Методичні вказівки до розділів “Розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь”, “Чисельне інтегрування та диференціювання” курсу “Чисельні методи в інформатиці” / Укл. С.О.Лук’яненко.-К.: НТУУ “КПІ”, 2005 – 58с.

Навчальне видання

Укладач: Лук’яненко Святослав Олексійович

Відповідальний редактор В.Г.Сліпченко

Рецензенты: В.М.Медведєва
О.К.Молодід

Лабораторная работа №1

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ (НАТУ)

1.1. Теоретические сведения

Постановка задачи

Пусть дано уравнение

$$f(x) = 0\,, \qquad (1.1)$$

где функция $f(x)$ определена и непрерывна на некотором интервале (a,b). Всякое значение x^*, обращающее функцию $f(x)$ в нуль, т.е. такое, при котором $f(x^*) = 0$, называется корнем уравнения, а процесс нахождения x^* – решением уравнения (1.1).

Если функция $f(x)$ представляет собой многочлен относительно x, то уравнение (1.1) называется нелинейным алгебраическим (например, $x^4 - 3x - 1 = 0$); если же в функцию $f(x)$ входят элементарные (тригонометрические, логарифмические, показательные и др.) функции – трансцендентным (например, $e^x - x^2 - 5 = 0$). С точки зрения вычислительной математики они эквивалентны.

Геометрически решение уравнения (1.1) состоит в нахождении точек пересечения графика функции $y = f(x)$ с осью OX (рис.1.1).

Характеристика методов

Методы решения нелинейных уравнений делятся на прямые и итерационные. Первые позволяют найти решение непосредственно с помощью формул и всегда обеспечивают получение точного решения (например, формула для решения квадратного уравнения). Однако они имеются лишь

для ограниченного круга уравнений, поэтому на практике более широко используются методы второго типа - итерационные. В них задается процедура решения в виде многократного применения некоторого алгоритма. Полученное решение всегда является приближенным, хотя может быть сколь угодно близким к точному. Кроме того, часто уравнения содержат коэффициенты, известные лишь приближенно, и, следовательно, сама задача о точном определении корней теряет смысл.

Можно выделить два типа итерационных методов:

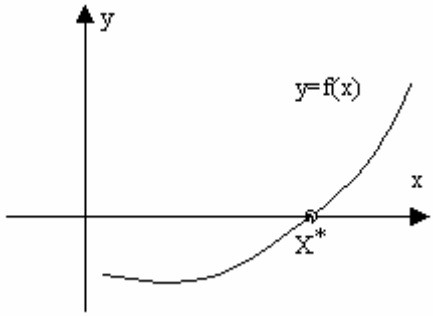


Рис.1.1

1. Методы сужения интервала, содержащего корень (например, методы половинного деления, золотого сечения). Здесь используется только знак функции $y = f(x)$, а не ее значения. Они являются относительно простыми, но имеют низкую скорость сходимости.
2. Методы аппроксимации, в которых функция $y = f(x)$ заменяется некоторой более простой функцией $y = \varphi(x)$, для которой и отыскивается корень (например, методы хорд, Ньютона). Используют значения функции $y = f(x)$. Скорость сходимости у них выше.

В общем случае задача решается в два этапа:

1) отделение корня, т.е. установление достаточно малого интервала *(a,b)*, в котором содержится изолированный корень уравнения (1.1);
2) уточнение корня до заданной степени точности с помощью одного из итерационных методов.

При решении серии систем НАТУ, к которым сводится решение какой-то более сложной задачи, необходимость в первом этапе зачастую отпадает, т.к. решение предыдущей системы является хорошим начальным приближением к решению последующей.

Для отделения корней при решении одного НАТУ применяют различные соображения и методы:

1. Физические явления, которые описываются уравнением (1.1).
2. Замена уравнения (1.1) более простым, имеющим корни, близкие к корням уранения (1.1).
3. Построение графика функции $y = f(x)$ и приближенное определение точек, где кривая пересекает ось OX.
4. Запись уравнения (1.1) в виде $f_1(x) = f_2(x)$ и построение графиков двух функций $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$. Точка их пересечения есть корень исходного уравнения.

Для отделения корней может быть использована теорема:

Если функция $y = f(x)$ *непрерывна на интервале (a,b) и если* $f(a)$ *и* $f(b)$ *имеют противоположные знаки, т.е.* $f(a) \cdot f(b) < 0$, *то* $f(x)$ *имеет по крайней мере один действительный корень на интервале (a,b). Если при этом* $f(x)$ *имеет первую производную, не меняющую знак, то корень единственный.*

В соответствии с ней для отделения корней можно вычислить значения функции в точках, расположенных через

равные промежутки, и определить те из них, на концах которых функция имеет противоположные знаки.

На втором этапе происходит уточнение корня с помощью одного из итерационных методов, т.е. строится последовательность $\{x_k\}_{k=0,1,\ldots}$ приближений к решению, причем можно использовать один из двух критериев окончания итерационного процесса:

1. $|f(x_k)| < \varepsilon$,
2. $|x_k - x_{k-1}| < \varepsilon$.

Возможно их одновременное использование.

Важной характеристикой итерационных методов является их порядок, характеризующий скорость сходимости, т.е. число итераций, за которое достигается заданная точность. Обозначим через $e_k = |x_k - x^*|$ расстояние между очередным приближением и точным решением. Очевидно, для сходимости метода величина e_{k+1} должна быть меньше, чем e_k, т.е. отношение $\frac{e_{k+1}}{e_k}$ должно быть меньше единицы. Чем меньше это отношение, тем выше скорость сходимости. Если предположить, что расстояния $e_k < 1$, то можно для каждого метода подобрать такую константу p, что $\lim\limits_{k\to\infty} \frac{e_{k+1}}{(e_k)^p} = C$, где C-константа, отличная от нуля и бесконечности. Величина p и называется порядком метода. Рассмотрим некоторые итерационные методы.

Метод половинного деления (бисекции)

Метод применяется, если $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ и $f(a)\cdot f(b)<0$. Суть метода заключается в следующем (рис.1.2). Делим отрезок $[a,b]$, на котором имеется корень уравнения (1.1), пополам, и если $f(\frac{a+b}{2})>e$, то выбираем ту из половин $[a,\frac{a+b}{2}]$ или $[\frac{a+b}{2},b]$, на концах которой $f(x)$ имеет противоположные знаки; новый суженый отрезок $[a,b]$ снова делим пополам и так до тех пор, пока не получим корень уравнения с заданной точностью.

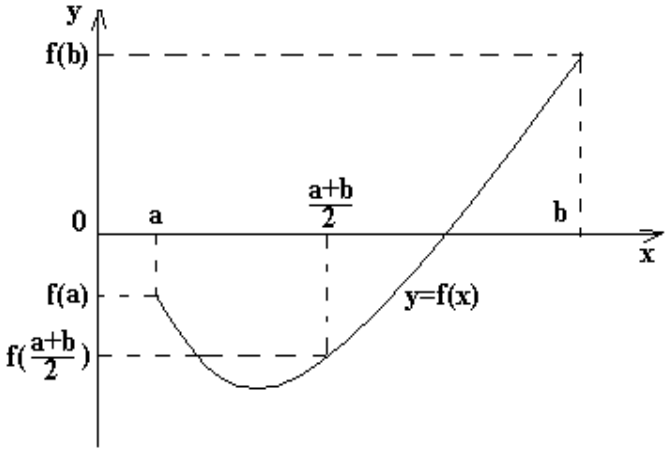


Рис. 1.2. Метод половинного деления

Метод половинного деления надежен и его практически удобно применять для грубого нахождения корня уравнения, так как с увеличением точности возрастает объем выполняемой работы из-за медленной сходимости итерационного процесса (порядок метода равен 1).

Вычислительная схема метода состоит в следующем. До начала вычислений задаем: ε – точность, с которой нужно

получить корень уравнения; *a,b*- отрезок, содержащий корень. Затем для каждого шага процесса:

1. Вычисляем координату середины отрезка и значение функции в ней:

$$x_c = \frac{a+b}{2}\ ,\ y_c = f(x_c);$$

2. Проверяем неравенство $|y_c| < e$. Если оно выполняется, то x_c считаем корнем уравнения и выходим из цикла. Если неравенство не выполняется, определяем, какую из двух половин взять для следующей итерации (в п.3).
3. Если $f(a) \cdot y_c > 0$, полагаем $a = x_c$, иначе полагаем $b = x_c$. Переход на п.1.

Ниже приведен соответствующий фрагмент программы.

```
...
yc:=1;
while abs(yc)>eps do
begin
        xc:=(a+b)/2;
        yc:=f(xc);
        writeln(xc,yc)
        if  f(a)* yc >0  then a:=xc else b:= xc;
end;
```

Метод хорд

В основе метода лежит линейная интерполяция функции по двум значениям, имеющим противоположные знаки. Метод хорд дает решение задачи для достаточно малых ε за меньшее число арифметических операций, чем метод половинного деления. Порядок его сходимости равен $p \approx 1{,}618$.

Пусть нужно найти корень уравнения $f(x) = 0$ на отрезке *[a,b]*, причем известно, что *f(x)* непрерывна на *[a,b]* и

$f(a)\cdot f(b)<0$. Кроме того, пусть $f^{/}(x)$ и $f^{//}(x)$ на отрезке *[a,b]* сохраняют свой знак. Заменим функцию *f(x)* на отрезке *[a,b]* линейной функцией (рис.1.3), составив уравнение прямой, которая проходит через точки *(a,f(a))* и *(b,f(b))*:

$$\frac{y-f(a)}{f(b)-f(a)}=\frac{x-a}{b-a}\ ;$$

$$y=f(a)+\frac{x-a}{b-a}[f(b)-f(a)]\ .$$

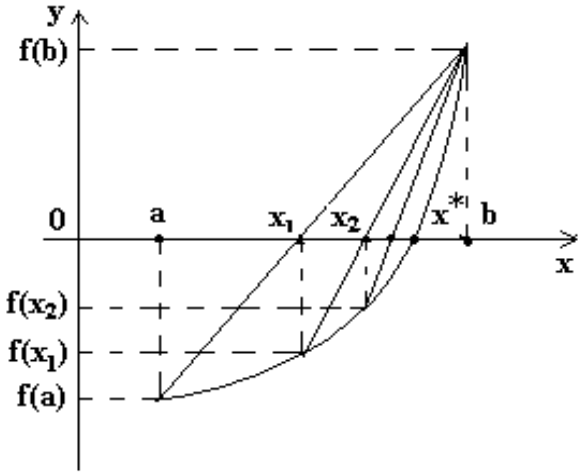


Рис. 1.3. Метод хорд

Линейная функция $P(x)=f(a)+\frac{x-a}{b-a}[f(b)-f(a)]$ на концах отрезка *[a,b]* принимает те же самые значения, что и функция *f(x)***.** В качестве приближенного корня уравнения $f(x)=0$ возьмем точный корень уравнения *P(x)*=0. Это значение x_1 (первое приближение) определяется из соотношения

$$f(a)+\frac{x_1-a}{b-a}[f(b)-f(a)]=0\ ,$$

откуда следует, что

$$x_1 = a - f(a)\frac{b\text{-}a}{f(b)\text{-}f(a)}.$$

Далее рассмотрим отрезки $[a,x_1]$, $[x_1,b]$ и выберем из них тот, на концах которого функция $f(x)$ имеет значения противоположных знаков. Те же вычисления выполним на выбранном отрезке и получим второе приближение к корню x_2 и так до тех пор, пока не получим корень уравнения (1.1) с заданной степенью точности.

Алгоритм метода следующий. До начала итерационного процесса задаем точность ε, с которой нужно получить решение, и отрезок $[a,b]$, содержащий корень. Затем:

1. Вычисляем приближение к корню:

$$x = a - f(a)\frac{b-a}{f(b)-f(a)}.$$

2. Проверяем выполнение неравенства $|f(x)| < e$ и, если оно выполняется, то x считаем решением, если же не выполняется, продолжаем вычисления.

3. Проверяем условие $f(x)\cdot f(a) < 0$, и, если оно выполняется, полагаем $b = x$, в противном случае $a = x$ и повторяем вычисления с п.1.

Метод секущих

Метод реализуется алгоритмом метода хорд, только a и b взяты с одной стороны от корня и не фиксируются. Геометрическая интерпретация метода состоит в следующем (рис. 1.4). Через точки a_0, b_0 проводим прямую (секущую) до пересечения с осью Ох. Получаем точку x_2 и из нее восстанавливаем перпендикуляр к оси Ох до пересечения с графиком функции $y = f(x)$. Получим точку b_1. Через точки

$a_1 = b_0$ и b_1 проводим секущую – получим точку x_3 (пересечение секущей с осью Ох) и т. д.

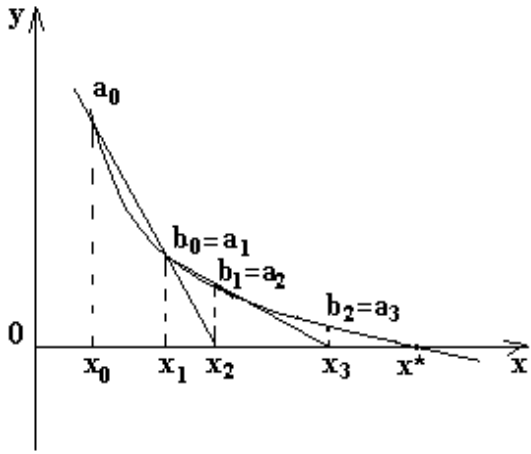


Рис. 1.4. Метод секущих

Метод Ньютона (касательных)

Метод основан на замене *f(x)* в точке начального приближения x_0 касательной, пересечение которой с осью Ох дает первое приближение x_1, и т.д. Популярность метода связана с тем, что здесь не требуется находить отрезок, на концах которого функция принимает значения противоположных знаков. Вместо интерполяции по двум значениям метод Ньютона использует экстраполяцию с помощью касательной в данной точке. Геометрическая интерпретация метода приведена на рис. 1.5. Приняв в качестве начального приближения к корню x^* некоторое значение x_0, восстанавливают перпендикуляр из точки x_0 к оси Ох. В точке его пересечения с графиком функции $y=f(x)$, для которой отыскивается нуль, проводят касательную к кривой. Точка пересечения касательной с осью Ох дает новое

приближение x_1 к корню. После этого процесс повторяют для точки x_1 и т. д.

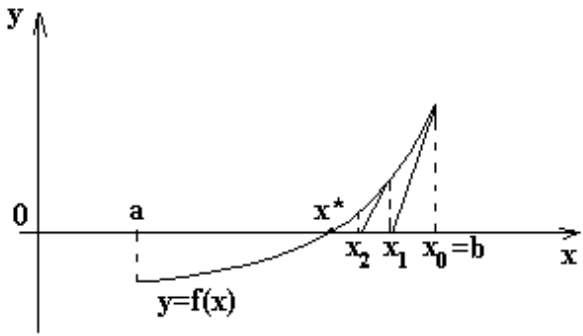


Рис.1.5. Метод Ньютона

Получим формулу метода Ньютона. Уравнение касательной в точке x_0 - это уравнение прямой, проходящей через заданную точку $(x_0, f(x_0))$ и имеющую угловой коэффициент $f'(x_0)$:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

В точке x_1 пересечения этой касательной с осью OX величина y равняется нулю :

$$-f(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0).$$

Отсюда получим значение x_1:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

В общем случае очередное приближение x_{k+1} выражается через предыдущее приближение x_k по формуле Ньютона:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \qquad (1.2)$$

К этому же результату можно прийти, используя разложение функции *f(x)* в ряд Тэйлора в окрестности точки x_k:

$$f(x_k + h) = f(x_k) + h \cdot f'(x_k) + \frac{h^2}{2} f''(x_k) + ... \qquad (1.3)$$

Отбросим члены, содержащие h во второй и более высоких степенях, и выберем h таким, чтобы функция *f(x)* в точке $x_{k+1} = x_k + h$ равнялась нулю. Тогда (1.3) принимает вид:

$$0 = f(x_k) + (x_{k+1} - x_k) \cdot f'(x_k)$$

или

$$x_{k+1} - x_k = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)},$$

откуда следует формула Ньютона (1.2). Т.к. в ряде Тэйлора были отброшены члены высших порядков, то в полученной точке x_{k+1} функция *f(x)* не будет в точности раняться нулю и нужно повторить вычисления, взяв вместо x_k полученное приближение x_{k+1}.

Порядок сходимости метода Ньютона равен 2. Выигрыш во времени вычислений за счет быстрой (квадратичной) сходимости несколько уменьшается из-за необходимости вычисления помимо $f(x_k)$ производной $f'(x_k)$. Достоинством этого метода является также то, что он может быть распространен на решение систем НАТУ.

Модификации метода Ньютона

Первая модификация заключается в том, что вместо вычисления точного значения производной $f^{/}(x_k)$ на каждой итерации находится ее приближенное значение

$$f^{/}(x_k) = \frac{df(x_k)}{dx} \approx \frac{f(x_k + Дx) - f(x_k)}{Дx} = \frac{Дf(x_k)}{Дx},$$

где $Дx$ – достаточно малая величина, например, 0.01. Следовательно, итерационная формула имеет вид

$$x_{k+1} = x_k - \frac{Дx\, f(x_k)}{f(x_k + Дx) - f(x_k)}.$$

Вторая модификация заключается в том, что пересчет производной происходит через 3–4 итерации, а не на каждой. В начале каждой серии из 3–4 итераций вычисляется значение производной $f^{/}(x_0)$ в точке имеющегося последнего приближения к корню. На следующих итерациях данной серии вычисления ведутся по формуле

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f^{/}(x_0)}.$$

Метод простой итерации

Заменим уравнение $f(x) = 0$ равносильным ему уравнением

$$x = \varphi(x). \qquad (1.4)$$

Выбрав начальное приближение $x_0 \in [a,b]$ и подставив его в правую часть уравнения (1.4), получим $x_1 = \varphi(x_0)$. Затем это значение x_1 снова подставим в правую часть уравнения (1.4) и найдем $x_2 = \varphi(x_1)$. Повторяя этот процесс, получаем числовую последовательность $x_k = \varphi(x_{k-1})$. При этом возможны два случая:

1) последовательность $x_0, x_1, \ldots, x_k$ сходится, т.е. имеет предел и тогда этот предел будет корнем уравнения $f(x) = 0$;

2) последовательность $x_0, x_1, \ldots, x_k$ расходится, т.е. не имеет предела или стремится к бесконечности.

Геометрическая интерпретация метода показана на рис. 1.6.

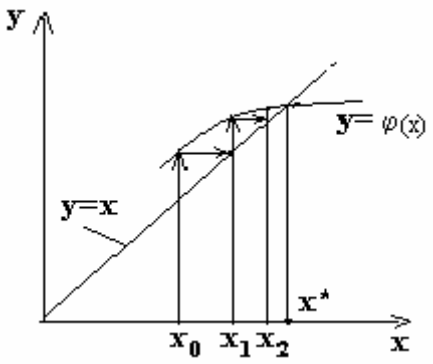


Рис. 1.6. Метод простой итерации

Метод сходится, если выполняется условие $|\varphi'(x)| < 1$. Чем меньше $\varphi'(x)$, тем быстрее сходимость итерационного процесса. Практически метод простых итераций осуществляется так.

1. Преобразовать уравнение $f(x) = 0$ к виду (1.4) таким образом, чтобы $|\varphi'(x)| < 1$.
2. Принять за начальное приближение любое число из отрезка [a,b].
3. Вычислять последовательность приближений по формуле

$$x_k = \varphi(x_{k-1}), \qquad k=1,2,...$$

до тех пор, пока для двух последовательных приближений не будет выполнено неравенство $|x_k - x_{k-1}| \le e$.

Пример. Найти методом простой итерации на отрезке [0,1] корень уравнения $5x^3 - 20x + 3 = 0$.

Решение. К виду $x = \varphi(x)$ это уравнение можно преобразовать несколькими способами, например:

1. $x = x + (5x^3 - 20x + 3)$, т.е. $\varphi_1(x) = 5x^3 - 19x + 3$.

2. $x = \dfrac{5x^3+3}{20}$, т.е. $\varphi_2(x) = \dfrac{5x^3+3}{20}$.

3. $x = \sqrt[3]{\dfrac{20x-3}{5}}$, т.е. $\varphi_3(x) = \sqrt[3]{\dfrac{20x-3}{5}}$.

Проверим выполнение условия сходимости для [0,1]:

1) $\max\ |\varphi_1'(x)| = \max\ |15x^2 - 19| > 1$ - условие не выполняется.

2) $\max\ |\varphi_2'(x)| = \max\ \left|\dfrac{15x^2}{20}\right| = \max\ \left|\dfrac{3x^2}{4}\right| = \dfrac{3}{4} < 1$ - условие выполняется, поэтому именно этот вариант следует использовать для организации итерационного процесса.

Метод Эйткена – Стеффенсона

Уравнение (1.1) сначала нужно преобразовать к виду (1.4). Метод обеспечивает решение по такому алгоритму:

1. Задаем начальное приближение $x_k = x_0$.

2.Находим первое $x_1 = \varphi(x_0)$ и второе $x_2 = \varphi(x_1)$ приближения.

3. Вычисляем $x_{k+1} = (x_0 x_2 - x_1^2)/(x_0 - 2x_1 + x_2)$.

4. Проверяем условия $|x_{k+1} - x_k| > e$, $x_0 - 2x_1 + x_2 \neq 0$. Если эти условия соблюдаются, переходим к п.1, т.е. задаем x_k и x_0 новое значение x_{k+1}, в противном случае останавливаем счет и принимаем $x = x_{k+1}$.

Метод Эйткена-Стеффенсона при сложных *f(x)* имеет ускоренную сходимость (по сравнению с методом простых итераций). Однако при простых функциях *f(x)* время счета практически не уменьшается, так как число дополнительных операций в этом методе существенно больше, чем в методе простых итераций.

Метод обратной квадратичной интерполяции-экстраполяции

Заключается в замене *f(x)* полиномом Лагранжа второй степени (число узлов *m*=3). При этом можно получить аналитическое выражение для приближенного значения корня. Действительно, заменив *x* на *y* и *y* на *x*, полином Лагранжа второй степени можно представить в виде

$$x(y) = b_0 + b_1(y - y_0) + b_2(y\text{-}y_0)(y - y_1)\ .$$

Для *y*=0 находим

$$\bar{x} = b_0 - b_1 y_0 + b_2 y_0 y_1\ . \qquad (1.5)$$

В соответствии с методом Эйткена и с учетом взаимной замены переменных *x* и *y* имеем $b_0 = x_0$, $b_1 = \dfrac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$, $q_2 = \dfrac{x_2 - x_1}{y_2 - y_0}$, $b_2 = \dfrac{q_2 - b_1}{y_2 - y_1}$. Подставив b_0, b_1, b_2 в (1.5), получим

$$\bar{x} = x_0 - y_0\Big(\frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0} + \frac{(x_1 - x_0)/(y_1 - y_0) - (x_2 - x_0)/(y_2 - y_0)}{y_2 - y_1} \cdot y_1\Big)\ .$$

На следующей итерации, если выполняется $\left|\bar{x} - x_1\right| > \varepsilon$, задаем $x_1 = \bar{x}$, если не выполняется, считаем $\bar{x}$ корнем. Геометрическая интерпретация метода показана на рис. 1.7.

Метод поразрядного приближения

Алгоритм для поиска всех корней отрезка *[a,b]* этим методом имеет вид:

1. Задаем шаг *C=h, x=a, k=0* и находим *W=sign f(x)* – знак функции.
2. Задаем значение *x=x+C* и проверяем условие *(x-C)*$\geq$*b*.

3. Если оно выполняется, заканчиваем счет, иначе - на п.4.
4. Вычисляем *f(x)* и проверяем условие $f(x)\cdot W/C > 0$. Если оно выполняется, идем на п.2, иначе на п.5.
5. Задаем $C = -C/R$, где R – показатель разрядности (уменьшения шага C), и проверяем выполнение условия $|C| > e/R$, где ε – заданная погрешность вычисления корня. Если это условие выполняется, идем на п.2, иначе на п.6.
6. Задаем k=k+1 и выводим на печать значение *k*-го корня $x_k = x$. Затем полагаем *C=h, W= -W* и идем на п.2.

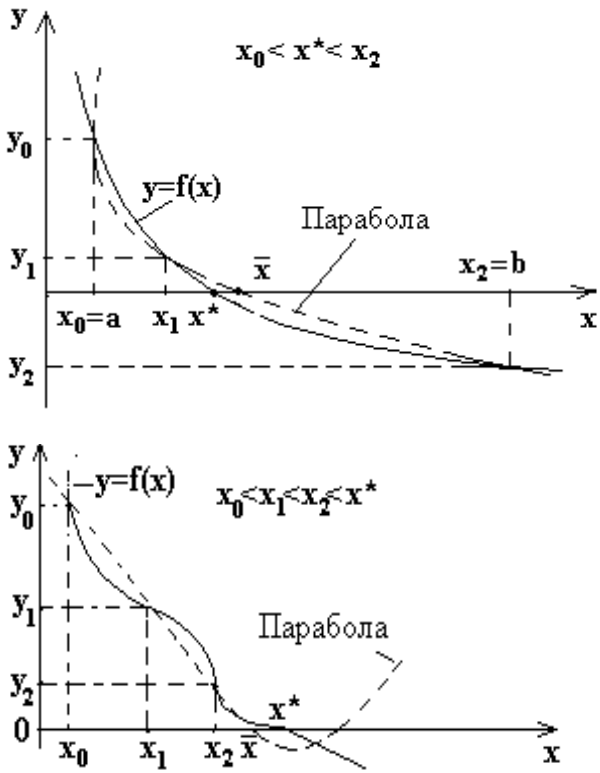


Рис. 1.7. Метод обратной квадратичной интерполяции-экстраполяции

1.2. Индивидуальные задания

Цель работы – найти все корни уравнения $f(x) = 0$ на отрезке [-10, 10]. Варианты уравнений приведены в табл. 1.1. На первом этапе следует отделить корни. Для этого нужно вычислить значения функции $y = f(x)$ на отрезке [-10,10] с шагом H = 0,5 и зафиксировать отрезки $[a_j, b_j]$, на концах которых функция меняет свой знак. Для каждого варианта нужно построить график функции и таблицу ее значений на отрезке [-10,10] с шагом 0,5. После отделения корней следует уточнить корни одним из следующих методов с точностью ε = 0,001;

1) половинного деления,
2) секущих,
3) хорд,
4) Ньютона,
5) простой итерации,
6) модифицированный метод Ньютона,
7) Эйткена - Стеффенсона,
8) квадратичной интерполяции-экстраполяции,
9) поразрядного уточнения.

На каждой итерации в одну строку печатать k, x_k, $f(x_k)$. Критерием окончания итерационного процесса может быть:

1) $|f(x_k)| < \varepsilon$;

2) $|x_k - x_{k-1}| < \varepsilon$ при $|x_k| < 1$;

$$\left|\frac{x_k - x_{k-1}}{x_k}\right| < \varepsilon \text{ при } |x_k| \geq 1.$$

В зависимости от варианта выполнить одно из дополнительных заданий.

1. Построить столбчатую диаграмму для первого корня $N = N(\varepsilon)$, где N – число выполненных итераций; $\varepsilon_{k+1} = \dfrac{\varepsilon_k}{10}$; $\varepsilon_0 = 0.1$; k=0,1,2,3,4.

2. Построить столбчатую диаграмму $N = N(x_0)$, где x_0 – начальное приближение, $x_0 = a + i\dfrac{b-a}{3}$, $i = 0,1,2,3$, т.е. x_0 принимает на отрезке $[a,b]$ четыре значения.

3. Для первого корня построить график зависимости $f(k)$, $k=1,2,...,N$.

4. Для первого корня построить график зависимости

$$D(k) = |x_k - x_{k-1}|, \quad k=1,2,...,N.$$

5. Построить на одном поле график функций $N = N(\varepsilon)$ для своего метода и метода половинного деления.

7. Среди всех корней на отрезке [-10,10] найти второй по величине.

Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.1

Вариант	Уравнение
1	$2x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 1 = 0$
2	$x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 1 = 0$
3	$(x-1)^2 \lg(x+11) = 1$
4	$x^2 - \sin 5x = 0$
5	$arctgx - \dfrac{1}{3}x^3 = 0$
6	$e^{-x} = 0,5 + \sqrt{\lvert x \rvert}$
7	$2x^3 - 9x^2 - 60x + 1 = 0$

8	$3\sin\sqrt{\lvert x\rvert}+0{,}35x-3{,}8=0$
9	$x-\frac{1}{3}+2\sin 3{,}6x=0$
10	$tgx-\frac{1}{3}tg^3x+\frac{1}{5}tg^5x-\frac{1}{3}=0$
11	$x^4-3\sin 3x=0$
12	$x-4\sin x=1$
13	$e^x+\ln\lvert x\rvert-10x=0$
14	$\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}+x-1=0$
15	$1-x+\sin x-\ln\lvert 1+x\rvert=0$
16	$3x^4+8x^3+6x^2-10=0$
17	$3x^4+4x^3-12x^2-5=0$
18	$x\log_3\lvert x+1\rvert=1$
19	$arctg(x-1)+2x=0$
20	$2\sin(x+\frac{p}{3})=0{,}5x^2-1$
21	$3x^4+4x^3-12x^2+1=0$
22	$x^4-x^3-2x^2+3x-3=0$
23	$\sqrt{\lvert 1-x\rvert}-tgx=0$
24	$x+\cos(x^{0,52}+2)=0$
25	$x^4+x^3-10x^2-34x=25$

Таблица 1.2

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Метод	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5
Критерий	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Дополнительное задание	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2

Вариант	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Метод	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
Критерий	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Дополнительное задание	3	4	5	6	2	3	4	5	6	1	2

Лабораторная работа №2

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ (НАТУ)

2.1. Теоретические сведения

Постановка задачи

Решением системы НАТУ

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \end{cases} \tag{2.1}$$

где x_i – неизвестные; f_i – заданные функции n переменных, называется совокупность чисел $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$, которые, будучи подставлены на место неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_n$, обращают каждое уравнение в тождество. Удобно записать эту систему в векторных обозначениях: $F(x) = 0$, где x – вектор с координатами $x_1, x_2, \dots, x_n$, а F – вектор-функция с координатами $f_1, f_2, \dots, f_n$. Случай n=1 соответствует одному НАТУ и рассмотрен в предыдущем разделе. Если $F(x) \equiv Ax - B$, то получим систему линейных алгебраических уравнений.

Приведем геометрическую интерпретацию системы (2.1) для n=2, когда эта система имеет вид:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = 0 \end{cases} \tag{2.2}$$

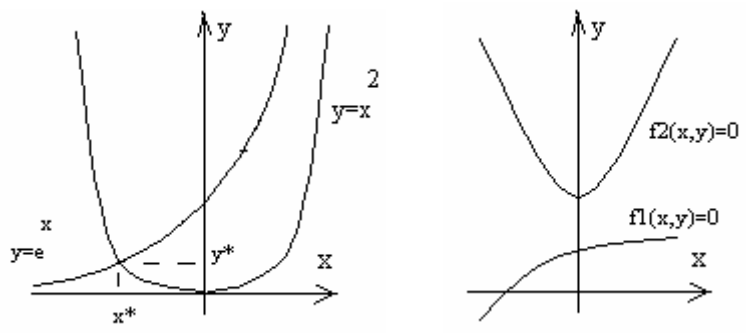
Нанесем на плоскости X_1OX_2 множество точек, для которых $f_1(x_1, x_2) = 0$, т.е. построим соответствующую этому уравнению кривую. Аналогично построим кривую,

соответствующую второму уравнению. Координаты (x_1^*, x_2^*) точки пересечения этих двух кривых удовлетворяют как первому, так и второму уравнениям системы (2.2), т.е. являются ее решением. На рис.2.1 это построение выполнено для системы

$$\begin{cases} x_1^2 - x_2 = 0 \\ e^{x_1} - x_2 = 0 \end{cases},$$

которую, обозначив x_1 через x и x_2 через y, можно записать в более привычном виде:

$$\begin{cases} x^2 - y = 0 \\ e^x - y = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} y = x^2 \\ y = e^x \end{cases}$$



а) б)

Рис.2.1.Система имеет одно решение (а), не имеет решений (б)

В некоторых редких случаях систему НАТУ методом подстановки можно свести к одному уравнению, которое затем решить одним из рассмотренных методов, однако обычно такой подход неприемлем.

Напомним, что для одного нелинейного уравнения задача решалась в два этапа: отделение корней и их уточнение. Для

систем НАТУ не существует каких-либо приемов грубого отделения корня. В некоторых случаях в результате составления таблиц данных функций или построения графиков с последующим определением координат точек пересечения можно получить приближенное значение корня. В большинстве практических случаев, когда решается серия систем, эта трудность отделения корней легко преодолима, так как решение предыдущей системы из этой серии является хорошим начальным приближением к решению очередной системы.

Для уточнения корней системы НАТУ в отличие от СЛАУ применяются только итерационные, а не прямые методы. Чаще всего для решения систем НАТУ применяют метод Ньютона и его модификации.

Метод Ньютона

Представим все n уравнений системы в виде рядов Тейлора в окрестности точки $M(x_1,...,x_n)$:

$$f_i(x_1+\Delta x_1,...,x_n+\Delta x_n)=f_i(x_1,...,x_n)+$$

$$+\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\Delta x_j+\begin{pmatrix}\text{слагаемые}\\ \text{более}\\ \text{высокого}\\ \text{порядка}\end{pmatrix} \qquad (2.3)$$

Нужно отыскать такую совокупность приращений Δx_j, чтобы по известной точке M определить точку $N(x_1+\Delta x_1,...,x_n+\Delta x_n)$, совпадающую с корнем. В этой точке, очевидно, левые части соотношения (2.3) должны обращаться в нуль. Учитывая это, а также отбросив члены более высоких порядков, получим систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно Δx_i,

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} \Delta x_i = -f_1(x_1,...,x_n) \\ \qquad ... \\ \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_n}{\partial x_i} \Delta x_i = -f_n(x_1,...,x_n) \end{cases}$$

которую можно записать в виде

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & ... & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & ... & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ & ... & & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & ... & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ ... \\ \Delta x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -f_1 \\ -f_2 \\ ... \\ -f_n \end{bmatrix} \qquad (2.4)$$

или

$$(F')^{(k)} \cdot \Delta x^{(k+1)} = -F^{(k)}. \qquad (2.5)$$

Значения производных $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ и функций f_i здесь вычисляются в известной точке *M*. Матрица в левой части (2.4) называется матрицей Якоби, или якобианом.

Решив последнюю систему, мы, однако, не получим точных значений приращений Δx_i, которые привели бы к точному значению корня исходной системы, так как отброшены члены более высоких порядков.

Выбрав некоторое начальное приближение к корню – точку $M_0\left(x_1^{(0)},...,x_n^{(0)}\right)$, на первой итерации формируем СЛАУ (2.4). Решив ее относительно Δx_i, получим первое приближение $x_i^{(1)} = x_i^{(0)} + \Delta x_i$. Если все Δx_i достаточно малы,

итерационный процесс прекращается, а иначе на основании значений $x_i^{(1)}$ выполняется вторая итерация и т.д.

Пример. Решить методом Ньютона систему уравнений

$$\begin{cases} e^{-3x_1} - 2x_2 = 0 \\ 2x_1^3 - x_2 - 5 = 0 \end{cases}$$

Решение. Очевидно,

$$f_1(x_1,x_2) = e^{-3x_1} - 2x_2,$$

$$f_2(x_1,x_2) = 2x_1^3 - x_2 - 5.$$

Для формирования матрицы Якоби получим частные производные:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = -3e^{-3x_1} \quad , \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = -2 \ ,$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 6x_1^2 \quad , \quad \frac{\partial f_2}{\partial x_1} = -1 \ .$$

Таким образом, СЛАУ, которую нужно решать на каждой итерации метода Ньютона, имеет структуру:

$$\begin{bmatrix} -3e^{-3x_1} & -2 \\ 6x_1^2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -e^{-3x_1} + 2x_2 \\ -2x_1^3 + x_2 + 5 \end{bmatrix}. \qquad (2.6)$$

Перед первой итерацией следует выбрать некоторое начальное приближение $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)})$ к решению и подставить его в систему (2.6) вместо x_1 и x_2. Решив ее, получим поправки $\Delta x_1^{(1)}$ и $\Delta x_2^{(1)}$, а затем- новое приближение к решению по формулам:

$$x_1^{(1)} = x_1^{(0)} + \Delta x_1^{(1)},$$

$$x_2^{(1)} = x_2^{(0)} + \Delta x_2^{(1)}.$$

Полученные числа $(x_1^{(1)}, x_2^{(1)})$, которые являются результатом первой итерации, используются на второй итерации для получения очередного приближения к решению- $(x_1^{(2)}, x_2^{(2)})$ и т.д.

Систему (2.5) можно записать в другом виде, учитывая, что $\Delta x_i = x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}$:

$$(F')^{(k)} \cdot (x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}) = -F^{(k)}$$

или

$$(F')^{(k)} \cdot x_i^{(k+1)} = -F^{(k)} + (F')^{(k)} \cdot x_i^{(k)}. \qquad (2.7)$$

В этом случае СЛАУ решается не относительно приращений Δx_i, а сразу относительно новых приближений $x_i^{(k+1)}$ к решению.

Если вычисление Якобиана является очень трудоемким с точки зрения машинного времени, то можно применить модифицированный метод Ньютона. Он заключается в том, что якобиан пересчитывается не на каждой итерации, а через K итераций (K = 2,…,5). На первой из K итераций вычисляется Якобиан $F'\left(x^{(0)}\right)$, где $x^{(0)}$– последнее имеющееся приближение к решению. На последующих K итерациях матрица системы не обновляется:

$$F'(x^{(0)} \cdot \Delta x^{(k+1)} = -F(x^{(k)}).$$

Преимуществом этой модификации является также то, что, решая серию СЛАУ с постоянной матрицей LU-методом, можно один раз разложить ее на треугольные сомножители и на каждой итерации выполняется только прямой и обратный ход с треугольными матрицами. Эта модификация метода Ньютона, естественно, увеличивает общее число итераций, но каждая из них менее трудоемка.

Метод простой итерации

Для применения этого метода систему НАТУ с помощью эквивалентных преобразований необходимо привести вначале к виду:

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1,...,x_n) \\ \qquad ... \\ x_n = \varphi_n(x_1,...,x_n) \end{cases}$$

Затем следует задать начальное приближение $x_1^{(0)},...,x_n^{(0)}$ и выполнить итерацию по формулам

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \varphi_1(x_1^{(0)},...,x_n^{(0)}) \\ \qquad ... \\ x_n^{(1)} = \varphi_n(x_1^{(0)},...,x_n^{(0)}) \end{cases}$$

Если $\max\limits_i \left| x_i^{(1)} - x_i^{(0)} \right| < \varepsilon$, то процесс заканчивается, иначе полученный вектор $x^{(1)}$ используется как исходный на второй итерации и т.д.

В общем случае итерации выполняются по формулам:

$$x_i^{(k+1)} = \varphi_i(x_1^{(k)},...,x_n^{(k)}), \quad i = 1,...,n.$$

Преимуществом этого метода по сравнению с методом Ньютона является то, что здесь не требуется вычислять частные производные и решать СЛАУ. Однако низкая скорость сходимости (линейная) метода простой итерации является его серьезным недостатком и предпочтение обычно отдается методу Ньютона.

Метод Зейделя

Метод Зейделя отличается от метода простой итерации тем, что вычисленное новое значение компоненты $x_i^{(k+1)}$ тут же используется для вычисления нового значения очередной компоненты $x_{i+1}^{(k+1)}$. В этом методе итерации выполняются по формулам:

$$x_1^{(k+1)} = \varphi_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)});$$

$$x_2^{(k+1)} = \varphi_2(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)});$$

$$\ldots$$

$$x_i^{(k+1)} = \varphi_i(x_1^{(k+1)}, \ldots, x_{i-1}^{(k+1)}, x_i^{(k)}, x_{i+1}^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)});$$

$$\ldots$$

$$x_n^{(k+1)} = \varphi_n(x_1^{(k+1)}, \ldots, x_{n-1}^{(k+1)}, x_n^{(k)});$$

Как и в методе Ньютона, успех во многом зависит от выбора начальных значений неизвестных: они должны быть достаточно близки к точному решению. В противном случае итерационный процесс может расходиться. Множество точек *n*–мерного пространства, для которых итерационный процесс, использующий их в качестве начальных, сходится, называется областью сходимости метода. С увеличением числа уравнений системы область сходимости обычно уменьшается, поэтому при решении больших систем важным является опыт инженера при выборе начальной точки.

Решение проблемы выбора начального приближения с помощью метода трансформации системы

Метод позволяет довольно часто решить проблему выбора начального приближения. Наряду с системой $F(x) = 0$ рассмотрим систему $G(x) = 0$, решение которой известно.

Деформируя ее с помощью конечного числа N шагов, превратим в $F(x)=0$:

$$G^{(k)} = G^{(k\text{-}1)} + \left[F - G^{(k-1)}\right]\frac{K}{N}, \qquad K=1,...,N$$

Решение системы $G^{(0)} \equiv G(x) = 0$ берем в качестве начального приближения при решении системы $G^{(1)} = 0$. Решение системы $G^{(1)} = 0$, в свою очередь- в качестве начального приближения при решении системы $G^{(2)} = 0$ и т.д. Предпоследний раз, имея решение системы $G^{(N-1)} = 0$, берем его в качестве начального приближения при решении системы $G^{(N)} \equiv F(x) = 0$.

2.1. Индивидуальные задания

Цель работы – решить систему уравнений

$$\begin{cases} y = f_1(x,y) \\ y = f_2(x,y) \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} F_1(x,y) = 0 \\ F_2(x,y) = 0 \end{cases}$$

одним из методов:

1) простой итерации,
2) Зейделя,
3) Ньютона,
4) модифицированный Ньютона без пересчета Якобиана,
5) модифицированный Ньютона с пересчетом Якобиана через две итерации.

Варианты систем уравнений приведены в табл.2.1. В разрабатываемой программе предусмотреть печать графиков функций $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$ на одном поле и таблицу их значений. На каждой итерации печатать ее номер k и промежуточные результаты: x_k, y_k, $F_1(x_k,y_k)$, $F_2(x_k,y_k)$.

Кроме того, следует выполнить одно из дополнительных заданий:

1. Построить столбчатую диаграмму величины $N = N(\varepsilon)$, где $\varepsilon_{i+1} = \dfrac{\varepsilon_i}{5}$, $\varepsilon_0 = 0.1$; i=0,1,2,…,8; N – требуемое число итераций.
2. Построить столбчатую диаграмму величины $N = N(x_0)$ при фиксированном ε=0.001. Величина x_0 принимает пять значений.
3. Построить график функций $F_1(k)$ и $F_2(k)$ при k=1,2,...,N.
4. Построить график функций $x = x(k)$ и $y = y(k)$ при k=1,2,...,N.
5. Построить график функции $D_1(k) = |x_k - x_{k-1}|$ и $D_2(k) = |y_k - y_{k-1}|$ на одном поле при k=1,2,...,N.

Таблица 2.1

Вари-ант	Система уравнений	Вари-ант	Система уравнений
1	$\begin{cases} y=e^x \\ y=x^2 \end{cases}$	14	$\begin{cases} y-2\lvert x\rvert=0 \\ arctgx+y=0 \end{cases}$
2	$\begin{cases} y-10\cdot e^x=0 \\ y-x^3=0 \end{cases}$	15	$\begin{cases} x+\sin x-y=0 \\ \lvert x\rvert-10y=0 \end{cases}$
3	$\begin{cases} y^2-y+x=0 \\ \lvert x\rvert-y^2=0 \end{cases}$	16	$\begin{cases} arctgx-y=0 \\ e^{-x}-y=0 \end{cases}$

4	$\begin{cases} x^2+y+5=0 \\ -\lvert x\rvert+y^2=0 \end{cases}$	17	$\begin{cases} \ln\lvert x\rvert-y=0 \\ x^3+y=0 \end{cases}$
5	$\begin{cases} x+\sin y=0 \\ x+100y=0 \end{cases}$	18	$\begin{cases} \lg\lvert x\rvert-y=0 \\ x^3+10y=0 \end{cases}$
6	$\begin{cases} y-\sin x=0 \\ y-50x=0 \end{cases}$	19	$\begin{cases} x^2+x+4-2y=0 \\ xy=1 \end{cases}$
7	$\begin{cases} y-2e^{4x}+3=0 \\ y=2x^3 \end{cases}$	20	$\begin{cases} 2^x+\sin x-y=0 \\ \lvert x\rvert-2y=0 \end{cases}$
8	$\begin{cases} \cos x-y=0 \\ \lvert x\rvert-y=0 \end{cases}$	21	$\begin{cases} \lvert x\rvert\cdot\sin x-y=0 \\ y-10x=0 \end{cases}$
9	$\begin{cases} (x-1)^2-4-y=0 \\ y=-3x^2 \end{cases}$	22	$\begin{cases} e^{x^2}-2y=0 \\ -\lvert x\rvert-y+3=0 \end{cases}$
10	$\begin{cases} e^x+10x-y=0 \\ e^{-x}+2y=0 \end{cases}$	23	$\begin{cases} tgx-y=0 \\ 2\lvert x\rvert-3y=0 \end{cases}$
11	$\begin{cases} \sqrt{\lvert x\rvert+4}-y=0 \\ -x^2+8-y=0 \end{cases}$	24	$\begin{cases} x^3-2y=0 \\ x-\sqrt{\lvert y\rvert}=0 \end{cases}$
12	$\begin{cases} \sqrt[3]{x-2}-y=0 \\ x^4+x^2-8-y=0 \end{cases}$	25	$\begin{cases} \lvert\lg\lvert x\rvert\rvert-y=0 \\ x^2-y+1=0 \end{cases}$
13	$\begin{cases} arctgx-y=0 \\ x-y^2=0 \end{cases}$		

Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Метод	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	3	4	5
Дополни-тельное задание	1	2	3	4	5	2	3	4	5	1	1	2	3

Вариант	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Метод	3	4	5	3	4	5	1	2	3	4	5	3
Дополни-тельное задание	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	1	2

Лабораторная работа № 3

ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

3.1. Теоретическое сведения

Пусть на отрезке $[a,b]$ задана функция $y = f(x)$. Разобьем отрезок $[a,b]$ с помощью точек x_i $(i = 0,...,n)$ на n элементарных отрезков $\Delta x_i = [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1,...,n$. На каждом из этих отрезков возьмем произвольную точку $\xi_i\,(x_{i-1} \le \xi_i \le x_i)$. Предел интегральной суммы при увеличении числа точек разбиения называется определенным интегралом от функции $f(x)$ на отрезке $[a,b]$:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\max \Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(o_i)\Delta x_i$$

Геометрический смысл определенного интеграла заключается в том, что он численно равен площади криволинейной трапеции, ограниченной кривой $y = f(x)$, осью Ох и прямыми $x = a,\ x = b$. Подынтегральная функция $f(x)$ может быть задана одним из трех следующих способов:

1. Задается явная формула для $f(x)$.
2. $f(x)$ явно не задается, но может быть вычислено ее значение для любого $x \in [a,b]$ по некоторой подпрограмме.
3. Задана таблица значений $f(x)$ на отрезке $[a,b]$ для некоторого фиксированного набора точек x_i.

В первом случае интеграл вычисляется с использованием формулы Ньютона – Лейбница $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, где *F(x)*-первообразная. При задании функции $f(x)$ вторым и

третьим способом применяются методы численного интегрирования. Они основаны на аппроксимации $f(x)$ некоторой другой функцией $p(x)$ (чаще всего полиномом), интеграл от которой вычисляется сравнительно просто:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b p(x)dx = \sum_{i=1}^{n} c_i f(x_i).$$

Это приближенное равенство называется квадратурной формулой. Разность $E=\left|\int_a^b f(x)dx - \sum_{i=1}^{n} c_i f(x_i)\right|$ называется погрешностью квадратурной формулы.

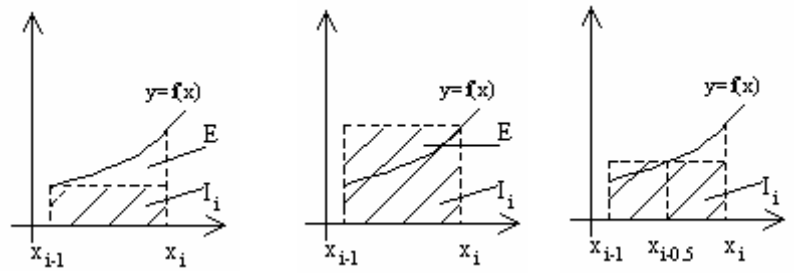
Обычно отрезок $[a,b]$ разбивают на L частичных отрезков с помощью точек x_i и представляют интеграл в виде суммы интегралов по этим отрезкам:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{L} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = \sum_{i=1}^{L} I_i$$

Такие формулы называются составными.

Формулы прямоугольников и трапеций

Формула прямоугольников - простейшая квадратурная формула. Она использует непосредственную замену интеграла интегральной суммой. Разобьем отрезок $[a,b]$ на L частичных отрезка с помощью точек x_i $(i = 0,...,L)$. Аппроксимируем функцию $f(x)$ на каждом частичном отрезке полиномом нулевой степени (константой). В качестве этой константы можно взять значение функции в левой или правой или средней точке отрезка (рис.3.1).



а) б) в)

Рис.3.1. Метод прямоугольников с узлом в левой (а), правой (б), средней (в) точках частичного отрезка

Обозначим $h_i = x_i - x_{i-1}$; $x_{i-\frac{1}{2}} = x_i - \frac{1}{2}h_i$. Три варианта формулы прямоугольников для частичных отрезков имеют вид:

- $I_i = f(x_{i-1})h_i$ - формула прямоугольников с узлом в левой точке;
- $I_i = f(x_i)h_i$ - формула прямоугольников с узлом в правой точке;
- $I_i = f(x_{i-\frac{1}{2}})h_i$ - формула прямоугольников с узлом в средней точке.

Суммируя эти значения интегралов на частичных отрезках, получим соответствующие составные формулы прямоугольников:

$$I = \sum_{i=1}^{L} f(x_{i-1})h_i;\ I = \sum_{i=1}^{L} f(x_i)h_i;\ I = \sum_{i=1}^{L} f\left(x_{i-\frac{1}{2}}\right)h_i,$$

Следующим простейшим полиномом является линейная функция. Если выбрать ее совпадающей с $f(x)$ на концах

частичного отрезка $[x_{i-1}, x_i]$, то получим трапецию. Площадь ее принимается в качестве приближения к значению определенного интеграла и вычисляется по формуле трапеций (рис.3.2):

$$I_i = \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} h_i .$$

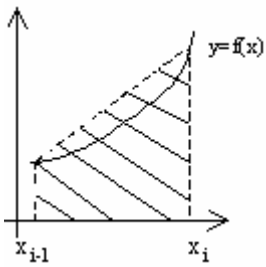


Рис.3.2. Метод трапеций

Составная формула трапеций имеет вид

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] h_i .$$

Для случая равномерного шага $h = h_i$

$$I = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^{n} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] = h \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \right].$$

Погрешность формул прямоугольников и трапеций

Рассмотрим формулу прямоугольников на частичном отрезке с узлом в левой (правой) точке. Обозначим $M_{1,i} = \max\limits_{x_{i-1} \le x \le x_i} |f'(x)|$. Оценка погрешности этой формулы имеет вид:

$$E_i \le M_{1,i} \int_{x_{i-1}}^{x} (x - x_{i-1})dx = \frac{M_{1,i} h_i^2}{2} .$$

Величина E_i будет мала, если мало $M_{1,i}$ (функция близка к константе) или длина h_i отрезка достаточно мала.

Погрешность составной формулы получаем, суммируя погрешности по всем частичным отрезкам:

$$E \le \frac{M_1}{2} \sum_{i=1}^{n} h_i^2 \text{, где } M_1 = \max_{a \le x \le b} |f'(x)|.$$

Если длины всех частичных отрезков равны, т.е. $h_i = h = \frac{b-a}{n}$, то $E \le \frac{M_1}{2}(b-a)h$. Таким образом, составная формула прямоугольников с узлом в левой или правой точке является методом первого порядка.

Погрешность составной формулы прямоугольников с узлом в средней точке имеет вид:

$$E \le \frac{h^2(b-a)}{24} M_2 \text{, где } M_2 = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| .$$

Отсюда следует, что формула средней точки имеет более высокий (второй) порядок точности, ее погрешность на всем отрезке есть величина $O(h^2)$.

Погрешность формулы трапеций на частичном отрезке:

$$E \le \frac{M_{2,i}}{12} h_i^3 \text{, где } M_{2,i} = \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} |f''(x)| .$$

Погрешность составной формулы трапеций:

$$E \le \sum_{i=1}^{n} \frac{M_2 h^3}{12} = \frac{M_2}{12}(b-a)h^2 = O(h^2).$$

Формула Симпсона

В качестве аппроксимирующего полинома можно использовать полином второй степени. По трем точкам x_{i-1}, x_i, x_{i+1} построим интерполяционный полином Лагранжа $L_2(x)$:

$$L_2(x) = \frac{(x-x_i)(x-x_{i+1})}{(x_{i-1}-x_i)(x_{i-1}-x_{i+1})} y_{i-1} + \frac{(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})}{(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})} y_i +$$

$$+ \frac{(x-x_{i-1})(x-x_i)}{(x_{i+1}-x_{i-1})(x_{i+1}-x_i)} y_{i+1}$$

Площадь криволинейной трапеции заменим площадью, ограниченной графиком $L_2(x)$. В этом случае

$$\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} L_2(x)dx = \frac{h}{3}(y_{i-1} + 4y_i + y_{i+1}).$$

Полученная формула называется формулой Симпсона, или формулой парабол. Составная формула Симпсона

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}[y_0 + 4(y_1 + y_3 + ... + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + ... + y_{n-2}) + y_n].$$

Погрешность составной формулы Симпсона:

$$E \le \frac{M_4}{2880}(b-a)h^4,$$

т.е этот метод имеет четвертый порядок точности.

Формулы Ньютона - Котеса

Рассмотренные ранее формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона являются частными случаями более общих формул Ньютона-Котеса. Они получаются в результате замены подынтегральной функции $f(x)$

интерполяционным многочленом Лагранжа $L_n(x)$ степени n, причем отрезок интегрирования разбивается на n равных частей: $\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L_n(x)dx$.

На практике часто используют формулы, когда отрезок $[a,b]$ разбивается на L подынтервалов $[x_{i-1},x_i]$, $i=1,L$ длиной $H=\dfrac{b-a}{L}$ и на каждом из них применяют формулу Ньютона-Котеса:

$$I_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = rh\sum_{m=1}^{n+1} P_m y_m,$$

где $h=\dfrac{H}{n}$ –расстояние между узлами интерполяции на частичном отрезке; r –множитель при h; $y_m = f(x_{i-1}+h(m-1))$ – значение подынтегральной функции в узле с номером m.

Для получения интеграла на всем отрезке $[a,b]$ полученные результаты суммируются: $I_{пр} = \sum_{i=1}^{L} I_i$. В табл. 3.1 даны коэффициенты формул при n=1,...,8.

Таблица 3.1

n	r	$P_k, \quad k=1,2,3,...,n+1$	$E_{огр.}$
1	$\frac{1}{2}$	$P_1=1, \quad P_2=1$ (формула трапеций)	$-\frac{h^3}{12}f^{(2)}(x)$ $x_k \le x \le x_k + mh$

2	$\frac{1}{3}$	$P_1 = 1,\ P_2 = 4,\ P_3 = 1$ (формула Симпсона)	$\frac{h^5}{90} f^{(4)}(x)$
3	$\frac{3}{8}$	$P_1 = 1, P_2 = 3, P_3 = 3, P_4 = 1$ (формула трех восьмых)	$\frac{3h^6}{80} f^{(4)}(x)$
4	$\frac{2}{45}$	$P_1 = 7, P_2 = 32, P_3 = 12,$ $P_4 = 32, P_5 = 7$	$\frac{8h^7}{945} f^{(6)}(x)$
5	$\frac{5}{288}$	$P_1 = 19, P_2 = 75, P_3 = 50,$ $P_4 = 50, P_5 = 75, P_6 = 19$	$\frac{275h^7}{12096} f^{(6)}(x)$
6	$\frac{1}{140}$	$P_1 = 41, P_2 = 216, P_3 = 27,$ $P_4 = 272, P_5 = 27, P_6 = 216,$ $P_7 = 41$	$\frac{9h^9}{1400} f^{(8)}(x)$
7	$\frac{7}{17280}$	$P_1 = 751, P_2 = 3577, P_3 = 1323,$ $P_4 = 2989, P_5 = 2989,\ P_6 = 1323,$ $P_7 = 3577, P_8 = 751$	$\frac{8183h^9}{518400} f^{(8)}(x)$
8	$\frac{8}{28350}$	$P_1 = 989, P_2 = 5888, P_3 = -928,$ $P_4 = 10496, P_5 = -4540,$ $P_6 = 10496, P_7 = -928,$ $P_8 = 5888, P_9 = 989$	$\frac{2368h^{11}}{467775} f^{(10)}(x)$

Оценка погрешности методом Рунге

Для обеспечения заданной точности расчета нужно уметь апостериорно, т.е. после проведения расчета, оценивать погрешность. Такую оценку можно получить с помощью метода Рунге. Рассмотрим его вначале для метода трапеций:

$$I = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \approx \frac{f_{i-1} + f_i}{2} h = I_h$$

Согласно полученным ранее результатам:

$$E_h = I - I_h \approx ch^3,$$

где c – неизвестная не зависящая от h константа.

Для шага $\frac{h}{2}$: $E_{\frac{h}{2}} = I - I_{\frac{h}{2}} \approx 2c\left(\frac{h}{2}\right)^3 = \frac{ch^3}{4}$.

Вычитая два последних равенства, получим

$$I_{\frac{h}{2}} - I_h = \frac{3}{4}ch^3,$$

$$\frac{ch^3}{4} = \frac{I_{\frac{h}{2}} - I_h}{3} = E_{\frac{h}{2}},$$

что позволяет контролировать погрешность.

Метод Рунге применим и для оценки погрешности других квадратурных формул. Пусть некоторая квадратурная формула имеет на частичном отрезке порядок точности m, т.е. $E_h = I - I_h \approx ch^m$. Тогда $E_{\frac{h}{2}} = I - I_{\frac{h}{2}} \approx 2c\left(\frac{h}{2}\right)^m$ и имеет место соотношение:

$$E_{\frac{h}{2}} = I - I_{\frac{h}{2}} \approx \frac{I_{\frac{h}{2}} - I_h}{2^{m-1} - 1},$$

Таким образом, сравнивая I_h и $I_{\frac{h}{2}}$ можно получить оценку точности полученной величины $I_{\frac{h}{2}}$. Комбинируя величины I_h и $I_{\frac{h}{2}}$ можно получить более точное значение интеграла: $I = I^* + O\left(h^{m+k}\right)$, где

$$I^* = \frac{2^{m-1} I_{\frac{h}{2}} - I_h}{2^{m-1} - 1}. \qquad (3.1)$$

Автоматический выбор шага интегрирования

Автоматический выбор шага интегрирования заключается в том, что интегрирование ведется с крупным шагом на участках плавного изменения функции $f(x)$ и с мелким шагом на участках быстрого изменения $f(x)$.

Рассмотрим составную квадратурную формулу

$$I = \sum_{k=1}^{L} I_k,$$

где I_k – значение интеграла на частичном отрезке, причем на каждом из них используется одна и та же формула. Если ε– суммарная ошибка на отрезке $[a,b]$, то допустимая погрешность на каждом частичном отрезке равна $\frac{\varepsilon}{L}$. Если на данном частичном отрезке выполняется неравенство

$$\frac{\left| I_{\frac{h}{2}} - I_h \right|}{2^{m-1} - 1} < \frac{e}{L}, \qquad (3.2)$$

то уточняем полученное значение по формуле (3.1) и переходим к очередному отрезку. Если неравенство (3.2) не выполняется, то шаг нужно уменьшить в два раза и повторять вычисления до тех пор, пока не выполнится неравенство (3.2). Такие алгоритмы называются адаптивными, так как они адаптируются (приспосабливаются) к характеру изменения функции.

3.2. Индивидуальные задания

Цель работы – изучить приемы вычисления определенных интегралов $\int_a^b f(x)dx$. Варианты подынтегральных функций $y = f(x)$ и отрезок интегрирования $[a,b]$ приведены в табл.3.2. Хотя на практике первообразная функция $y = f(x)$ чаще всего неизвестна, в данной работе она указана в той же таблице для проверки правильности работы программы. С ее помощью в начале программы вычисляется точное значение интеграла по формуле Ньютона- Лейбница:

$$I_{точ} = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Приближенное значение интеграла вычисляется по составной формуле

$$I_{пр} = \sum_{i=1}^{L} I_i \ .$$

Варианты методов интегрирования:

1. Прямоугольников с узлом слева.
2. Прямоугольников с узлом справа.
3. Прямоугольников с узлом в средней точке.
4. Ньютона - Котесса с n=1.
5. ’’ n=2.
6. ’’ n=3.
7. ’’ n=4.
8. ’’ n=5.
9. ’’ n=6.
10. ’’ n=7.
11. ’’ n=8.

Значение интеграла $I_{пр}$ следует найти с точностью ε=0.001 посредством двойного пересчета, взяв начальное значение L=2. Критерий окончания процесса:

$$\left| I_{np,L_1} - I_{np,L_2} \right| < \varepsilon, \quad L_2 = 2L_1$$

Таблица 3.2

Вар.	Подынтегральная функция	Отрезок	Первообразная
1	$x^3/\sqrt{\left(x^2+9\right)^3}$	[2;3]	$\sqrt{x^2+9}+9/\sqrt{x^2+9}$
2	$1/\left(x^2\sqrt{\left(x^2+4\right)^3}\right)$	[1;2]	$-0.0625\left(\sqrt{x^2+4}\right)/x+x/\sqrt{x^2+4}$
3	$\left(4.25x^2+1\right)/\left(x^3\sqrt{x^2-1}\right)$	[2;5]	$\sqrt{x^2-1}/2x^2+0.5\ \arccos\left(1/x\right)$
4	$1/\left[\left(2x^2+2x+3\right)*\right.$ $\left.*\sqrt{2x^2+2x+3}\right]$	[-1;1]	$2(4x+2)/\left(20\sqrt{2x^2+2x+3}\right)$
5	$x^3\sqrt{\left(x^2+4\right)^3}$	[3;5]	$\sqrt{\left(x^2+4\right)^5}/7(x^2+\frac{8}{5})$
6	$x/\left[\left(3x^2+x+1\right)*\right.$ $\left.*\sqrt{3x^2+x+1}\right]$	[0;2]	$-(2x+4)/11\sqrt{3x^2+x+1}$
7	$1/\left[x\sqrt{5x^2+x}\right]$	[1;3]	$-2\sqrt{5x^2+x}/x$
8	$\sqrt{2x-x^2}$	[0;2]	$(x-1)\sqrt{2x-x^2}+0.5\arcsin(x-1)$
9	$1/\sqrt[3]{7x+2}$	[0;1]	$3(7x+2)/14\sqrt[3]{7x+2}$
10	$\sqrt{x}/\sqrt{125-x^3}$	[1;4]	$2\arcsin\sqrt{(x/5)^3}/3$
11	$x\cdot\sin(0.8x)$	[-2;2]	$\sin(0.8x)/0.64-x\cos(0.8x)/0.8$
12	$1/\sin^3 2x$	$\left[\frac{p}{10},\frac{2p}{5}\right]$	$-\cos(2x)/\left(4\sin^2 2x\right)+0.25\ln(tgx)$

13	$1/(1+\sin(0.4x))$	$\left[0,\frac{p}{2}\right]$	$-2.5tg(0.25p-0.2x)$
14	$arctg(x/3)$	[-2;5]	$x\cdot arctg(x/3)+1.5\ln(9+x^2)$
15	$1/\cos^3 2x$	$\left[-\frac{p}{5},\frac{p}{5}\right]$	$\sin(2x)/4\cos^2 2x+0.25\ln*$ $*tg(x+0.25p)$
16	$(\ln x)^3$	[0.5;2]	$x(\ln x)^3-3x(\ln x)^2+6x\ln x-6x$
17	$\cos(2.5x)/[1+\cos(2.5x)]^2$	$\left[\frac{p}{10},\frac{p}{4}\right]$	$0.2tg(1.25x)-0.0667tg^3 1.25x$
18	$1/\left[1+4\cos^2(0.25x)\right]$	$\left[-\frac{p}{2},\frac{p}{2}\right]$	$1.7888544\cdot arctg\left(tg(0.25x)/\sqrt{5}\right)$
19	$1/\left[\sin(0.1x)\cos^2(0.1x)\right]$	$\left[\frac{p}{4},\frac{p}{2}\right]$	$10\left[\ln(tg(0.05x))+1/\cos(0.1x)\right]$
20	$1/\left[\sin^2(2.5x)\cos^2(2.5x)\right]$	$\left[\frac{p}{16},\frac{p}{8}\right]$	$-0.8ctg(5x)$
21	$1/\left[4\cos^2(0.3x)+9*$ $*\sin^2(0.3x)\right]$	[1;2]	$0.5555\,arctg\left[1.5tg(0.3x)\right]$
22	$tg(0.5x)/\left[tg(0.5x)+1\right]$	[0;2]	$0.5x-\ln\left[\sin(0.5x)+\cos(0.5x)\right]$
23	$e^x\cos^2 x$	[0;π]	$e^x(5+10\cos 2x+2\sin 2x)/10$
24	$(x\ln x)^2$	[1;e]	$x^3\left(9\ln^2 x-6\ln x+2\right)/27$
25	$e^{0.5x}\sin 5x$	[0;1]	$e^{0.5x}(0.5\sin 5x-5\cos 5x)/25.25$

Во всех вариантах построить график и таблицу значений функции $y = f(x)$ на отрезке $[a,b]$. В зависимости от варианта требуется также выполнить одно из таких дополнительных заданий:

1. Построить график $L^*(\varepsilon)$ для $\varepsilon_{i+1} = \dfrac{\varepsilon_i}{5}$, $i = 0,1,...,8$; $\varepsilon_0 = 0.1$, L^* – последнее число подынтервалов.
2. Построить график $E(L) = \dfrac{I_{точ} - I_{пр}}{I_{пр}}$ для $\varepsilon = 10^{-5}$.
3. Построить график $I_{пр}(L)$ для $\varepsilon = 10^{-5}$.
4. Построить график $\dfrac{D(L_{i+1})}{D(L_i)}$, $L_{i+1} = 2L_i$; $D = I_{пр} - I_{точ}$.

Сравнить с теоретически ожидаемым уменьшением погрешности.

Варианты индивидуальных заданий указаны в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Метод	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6
Дополнительное задание	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1

Вариант	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Метод	7	8	9	10	11	4	5	6	7	8	9	10
Дополнительное задание	2	3	4	1	2	1	2	3	4	1	2	3

Лабораторная работа № 4

ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

4.1. Теоретические сведения

Аппроксимация производных с помощью отношения конечных разностей

Производной функции $y = f(x)$ в точке x называется предел

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}, \quad \text{где} \quad \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x).$$

Приближенное значение производной можно взять равным отношению конечных разностей

$$y' \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}. \tag{4.1}$$

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблично на множестве значений аргумента (сетке) $x_0, x_1, ..., x_n$ с постоянным шагом h: $x_i = x_0 + i \cdot h$; i=0,1,...,n; $h = \dfrac{b-a}{n}$. Обозначим $y_i = f(x_i)$, $y_i' = f'(x_i)$, $y_i'' = f''(x_i)$. Очевидно, что для вычисления производной в точке, например x_1, можно использовать одну из формул

$$y_1' = \frac{y_1 - y_0}{h} \tag{4.2}$$

$$y_1' = \frac{y_2 - y_1}{h} \tag{4.3}$$

$$y_1' = \frac{y_2 - y_0}{2h} \tag{4.4}$$

где применены соответственно левые, правые и центральные разности. Формулу для вычисления вторых производных можно получить, используя разность первых производных

$$y_1'' = \frac{y_2' - y_1'}{h} = \frac{\dfrac{y_2 - y_1}{h} - \dfrac{y_1 - y_0}{h}}{h} = \frac{y_0 - 2y_1 + y_1}{h^2} \ . \qquad (4.5)$$

Погрешность формул (4.2) и (4.3) равна $O(h)$, т.е. они имеют первый порядок точности относительно h, а погрешность формул (4.4) и (4.5) равна $O(h^2)$, т.е. они имеют второй порядок точности.

Для нахождения производных любого порядка существуют формулы численного дифференцирования любого порядка точности. Один из универсальных способов построения формул численного дифференцирования состоит в том, что по значениям функции в некоторых узлах $x_0, x_1, ..., x_n$ строят интерполяционный многочлен Лагранжа $L_n(x)$ и приближенно полагают

$$f^{(m)}(x) \approx L_n^{(m)}(x), \ \ 0 \le m \le n \ . \qquad (4.6)$$

В ряде случаев наряду с приближенным равенством (4.6) удается получить точное равенство, содержащее остаточный член, выражающийся через производную $f^{(n+1)}$. Приведем несколько распространенных формул для первой $(m = 1)$ и второй $(m = 2)$ производных в узлах, расположенных с постоянным шагом $h > 0$: $m = 1$, n=2 (три узла)

$$f_0' = \frac{1}{2h}\left(-3f_0 + 4f_1 - f_2\right) + \frac{h^2}{3} f'''(x) \ ,$$

$$f_1' = \frac{1}{2h}\left(f_2 - f_0\right) - \frac{h^2}{6} f'''(x), \qquad (4.7)$$

$$f_2' = \frac{1}{2h}\left(f_0 - 4f_1 + 3f_2\right) + \frac{h^2}{3} f'''(x);$$

m=2, n=2 (три узла)

$$f_0'' = \frac{1}{h^2}\left(f_0 - 2f_1 + f_2\right) - hf'''(x),$$

$$f_1'' = \frac{1}{h^2}\left(f_0 - 2f_1 + f_2\right) - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(x), \qquad (4.8)$$

$$f_2'' = \frac{1}{h^2}\left(f_0 - 2f_1 + f_2\right) - hf''(x);$$

m=1, n=3 (четыре узла)

$$f_0' = \frac{1}{6h}\left(-11f_0 + 18f_1 - 9f_2 + 2f_3\right) - \frac{h^3}{4} f^{(4)}(x),$$

$$f_1' = \frac{1}{6h}\left(-2f_0 - 3f_1 + 6f_2 - f_3\right) + \frac{h^3}{12} f^{(4)}(x), \qquad (4.9)$$

$$f_2' = \frac{1}{6h}\left(f_0 - 6f_1 + 3f_2 + 2f_3\right) - \frac{h^3}{12} f^{(4)}(x),$$

$$f_3' = \frac{1}{6h}\left(-2f_0 + 9f_1 - 18f_2 + 11f_3\right) + \frac{h^3}{4} f^{(4)}(x).$$

Частные производные

Рассмотрим функцию двух переменных $u = f(x,y)$, заданную в табличном виде: $u_{i,j} = f(x_i, y_j)$, где $x_i = x_0 + ih_1$ $(i = 0,1,...,N_x)$, $y_j = y_0 + jh_2$ $(j = 0,1,...,N_y)$. В табл. 4.1 представлены данные, которые используются для вычисления производных в точке (x_i, y_j).

Таблица 4.1

x / y	x_{i-2}	x_{i-1}	x_i	x_{i+1}	x_{i+2}
y_{j-2}	$u_{i-2,j-2}$	$u_{i-1,j-2}$	$u_{i,j-2}$	$u_{i+1,j-2}$	$u_{i+2,j-2}$
y_{j-1}	$u_{i-2,j-1}$	$u_{i-1,j-1}$	$u_{i,j-1}$	$u_{i+1,j-1}$	$u_{i+2,j-1}$
y_j	$u_{i-2,j}$	$u_{i-1,j}$	$u_{i,j}$	$u_{i+1,j}$	$u_{i+2,j}$
y_{j+1}	$u_{i-2,j+1}$	$u_{i-1,j+1}$	$u_{i,j+1}$	$u_{i+1,j+1}$	$u_{i+2,j+1}$
y_{j+2}	$u_{i-2,j+2}$	$u_{i-1,j+2}$	$u_{i,j+2}$	$u_{i+1,j+2}$	$u_{i+2,j+2}$

Так как $$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{f(x+h_1,y)-f(x,y)}{h_1},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} \approx \frac{f(x,y+h_2)-f(x,y)}{h_2},$$

то можно получить следующие простейшие соотношения для частных производных в узле (x_i,y_j) с помощью отношений конечных разностей:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{ij} \approx \frac{u_{i+1,j}-u_{ij}}{h_1}, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{ij} \approx \frac{u_{i,j+1}-u_{ij}}{h_2} \qquad (4.10)$$

Приведем окончательные формулы для некоторых аппроксимаций частных производных. Слева указывается комбинация используемых узлов (шаблон), которые помечены кружками. Значения производных вычисляются в узле (x_i,y_j), отмеченном крестиком (напомним, что на

шаблонах и в таблице по горизонтали изменяются переменная x и индекс i, по вертикали – y и j):

$$\mathrm{O}\times\mathrm{O} \qquad \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{ij} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2h_1} \tag{4.11}$$

$$\begin{matrix}\mathrm{O}\\ \times\\ \mathrm{O}\end{matrix} \qquad \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{ij} \approx \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2h_2} \tag{4.12}$$

$$\mathrm{O}\otimes\mathrm{O} \qquad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_{ij} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h_1^2} \tag{4.13}$$

$$\begin{matrix}\mathrm{O}\\ \otimes\\ \mathrm{O}\end{matrix} \qquad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)_{ij} = \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_2^2} \tag{4.14}$$

$$\begin{matrix}\mathrm{O} & \mathrm{O}\\ & \times\\ \mathrm{O} & \mathrm{O}\end{matrix} \qquad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)_{ij} \approx \frac{u_{i+1,j+1} - u_{i+1,j-1} \cdot u_{i-1,j+1} - u_{i-1,j-1}}{4h_1 h_2} \tag{4.15}$$

$$\begin{matrix}\mathrm{O} & \mathrm{O}\\ & \times\\ \mathrm{O} & \mathrm{O}\end{matrix} \qquad \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{ij} \approx \frac{u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j+1} + u_{i+1,j-1} - u_{i-1,j-1}}{4h_1} \tag{4.16}$$

$$\begin{matrix} O & O \\ & \times \\ O & O \end{matrix} \qquad \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{ij} \approx \frac{u_{i+1,j+1} - u_{i+1,j-1} + u_{i-1,j+1} - u_{i-1,j-1}}{4h_2} \quad (4.17)$$

$$\text{ПП} \otimes \text{ПП} \qquad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_{ij} \approx \frac{-u_{i+2,j} + 16u_{i+1,j} - 30u_{ij} + 16u_{i-1,j} - u_{i-2,j}}{12h_1^2} \quad (4.18)$$

$$\begin{matrix} O \\ O \\ \otimes \\ O \\ O \end{matrix} \qquad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)_{ij} \approx \frac{-u_{i,j+2} + 16u_{i,j+1} - 30u_{i,j} + 16u_{i,j-1} - u_{i,j-2}}{12h_2^2.} \quad (4.19)$$

$$\begin{matrix} O & O & O \\ O & \otimes & O \\ O & O & O \end{matrix} \qquad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_{ij} \approx \frac{1}{3h_1^2}\Big(u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1} + u_{i+1,j} -$$

$$- 2u_{i,j} + u_{i-1,j} + u_{i+1,j\text{-}1} - 2u_{i,j-1} + u_{i-1,j-1}\Big) \quad (4.20)$$

$$\begin{matrix} O & O & O \\ O & \otimes & O \\ O & O & O \end{matrix} \qquad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)_{ij} \approx \frac{1}{3h_2^2}\Big(u_{i+1,j+1} - 2u_{i+1,j} + u_{i+1,j-1} + u_{i,j+1} -$$

$$- 2u_{i,j} + u_{i,j-1} + u_{i-1,j+1} - 2u_{i-1,j} + u_{i-1,j-1}\Big) \quad (4.21)$$

4.2. Индивидуальные задания

Необходимо вычислить значение производной тремя способами:

- по упрощенной формуле (4.10);
- по одной из формул (4.2)–(4.21);
- по формуле, полученной аналитически.

Обозначим через $D_*, D_{пр}$, $D_{ан}$ значения производной, вычисленные соответственно по формулам $(4.10), (4.2)-(4.21)$ и аналитически.

Для функции одной переменной построить таблицу для n=10.

x	$f(x)$	D_*	$D_{пр}$	$D_{ан}$	$\frac{D_{ан}-D_*}{D_{ан}}\cdot 100$	$\frac{D_{ан}-D_{пр}}{D_{ан}}\cdot 100$

Построить график функции $y = f(x)$. Построить также графики $D_*, D_{пр}$, $D_{ан}$ на одном поле.

Для функций двух переменных напечатать таблицы в виде

x \ y	

при N_x=10, N_y=5 для таких данных:

$$U = f(x,y);\ D_*, D_{пр},\ D_{ан},\ \frac{D_{ан}-D_*}{D_{ан}}\cdot 100;\ \frac{D_{ан}-D_{пр}}{D_{ан}}\cdot 100$$

а также построить соответствующие поверхности.

Выполнить одно из следующих дополнительных заданий:

1. Построить график функции $\frac{D_{ан}-D_*}{D_{ан}}\cdot 100$.
2. Построить график функции $\frac{D_{ан}-D_{пр}}{D_{ан}}\cdot 100$.

3. Построить график функции $\dfrac{D_* - D_{пр}}{D_{пр}} \cdot 100$.
4. В тех же узлах найти $D_{пр}$ с уменьшенным в четыре раза шагом.
5. То же, но для D_*.
6. То же, но для $\dfrac{D_{ан} - D_{пр}}{D_{ан}} \cdot 100$.
7. То же, но для $\dfrac{D_{ан} - D_*}{D_{ан}} \cdot 100$.

Функции и варианты приведены в табл. 4.2, 4.3.

Таблица 4.2

Вариант	Функция	a	b
1	$\mathbf{x^2 + \cos(2x)}$	1	6
2	$\mathbf{e^x + \cos x}$	0	5
3	$\mathbf{x^2 + \sin x}$	-2	3
4	$\mathbf{\sqrt{x} + \sin x}$	0	2.5
5	$\mathbf{\sqrt{x} + \cos x}$	-5	0
6	$\mathbf{\sin x + \cos(2x)}$	1	3.5
7	$\mathbf{\cos x + \sin(2x)}$	2	4.5
8	$\mathbf{\sin x + 0.1\cos(2x) + y^3}$	0	2.5
9	$\mathbf{\cos x + 0.1\sin(2x) + y^3}$	0	2
10	$\mathbf{e^x - \sin(5x) + \cos(10y)}$	0	0.5
11	$\mathbf{\sqrt{x} + \sin(4x) + y^4}$	1	2
12	$\mathbf{\sqrt{x} - \cos(3x) + 3y^2}$	2	4
13	$\mathbf{(1 + x)e^{-2x} + \sin 3y}$	-1	1.5

14	$\cos(2x)+\sin y$	1	3.5
15	$\cos\frac{x}{10}+\cos y$	0	10
16	$\sin(1-x)+\cos(1-y)$	1	5
17	$\left(3x^2-1\right)e^{-x^2}$	-2	3
18	$y+e^{-x}\sin x$	-1	4
19	x^4+3x+1	-1	1
20	$5x^3+7x^2$	-1	1
21	$x^4+5x^3-100+\sin 4y$	0	5
22	$x^2-x-\cos(5x)+\cos 2y$	0	5
23	$x^3-\frac{x}{4}+y$	-2	3
24	x^7+3x^2-2x+1	1	3.5
25	$x^8-x^6+3x^5x^2+x$	-1	1

Таблица 4.3

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Формула	4.8	4.7	4.9	4.17	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12
Доп. задание	2	3	1	4	5	6	7	4	5	6

Вариант	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Формула	4.13	4.14	4.15	4.16	4.19	4.20	4.7	4.8	4.9	4.10
Доп. задание	7	4	5	6	7	4	1	2	3	4

Вариант	21	22	23	24	25
Формула	4.11	4.12	4.7	4.8	4.9
Доп. задание	5	6	1	2	3

Литература

1. Турчак Л.И. Основы численных методов. –М.: Наука, 1987.

2. Ортега Дж., Пул У. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений. –М.: Наука, 1986.
3. Волков Е.А. Численные методы: Учеб. пособие для вузов. – М.: Наука, 1987.
4. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ. –М.: Мир, 1982.

Содержание

Лабораторная работа №1. Решение нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений……....3
Лабораторная работа №2. Решение систем нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений..……....23
Лабораторная работа №3. Численное интегрирование…....35
Лабораторная работа №4. Численное дифференцирование..49
Список литературы.....…….....57